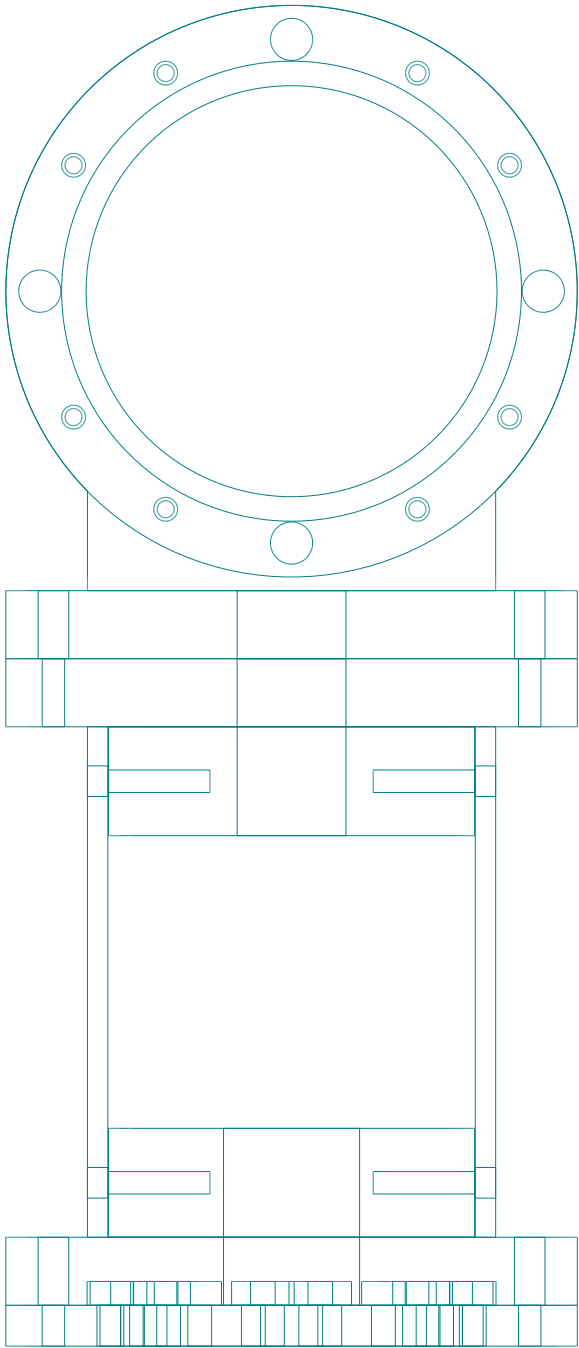
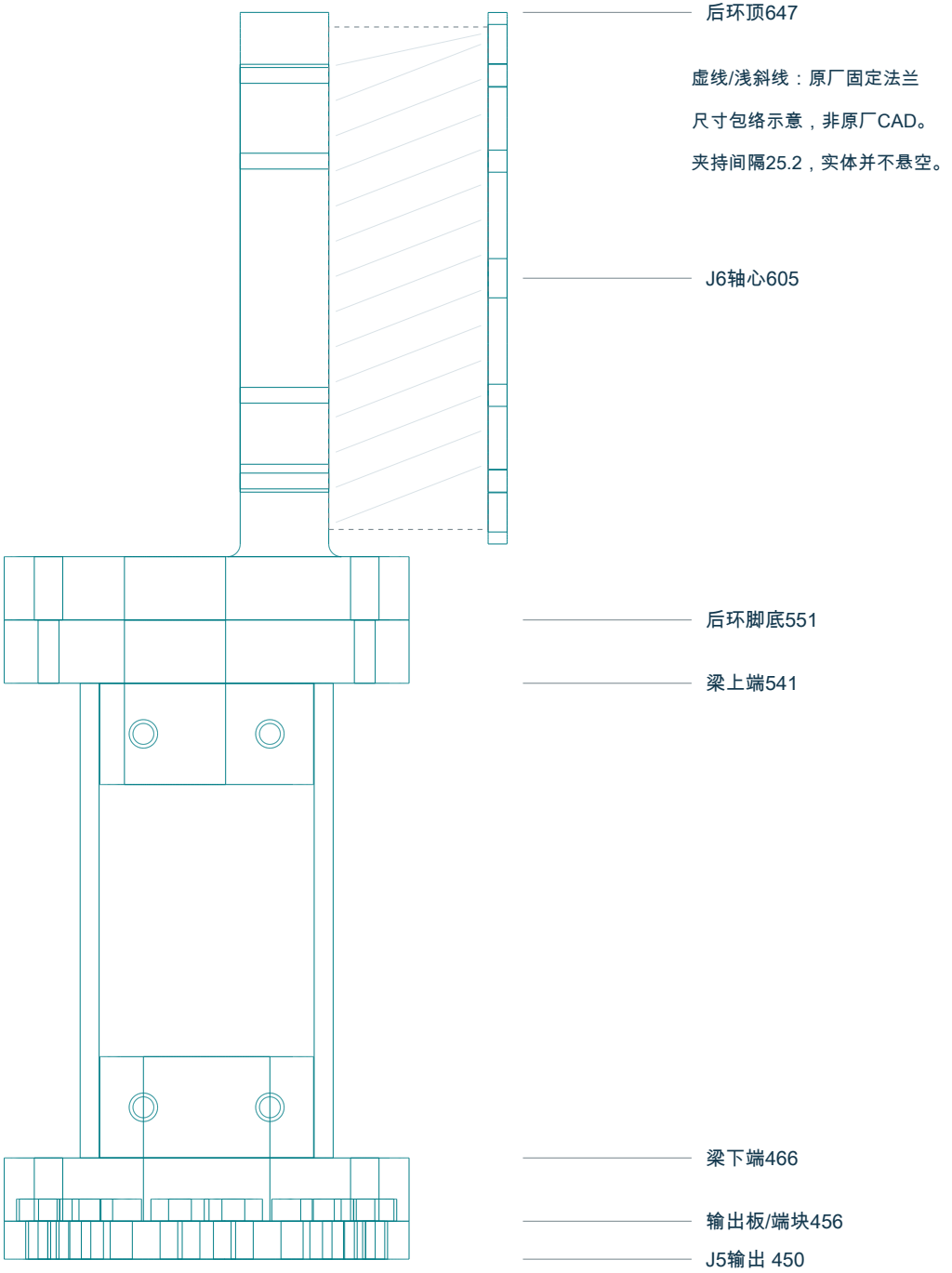


R4-layout-03 原点保持；真实接触面 → 输出板 → 端块 → 闭口梁 → 带脚后环 → J6 固定法兰

正视 XZ / 0.9:1



侧视 YZ / 0.9:1



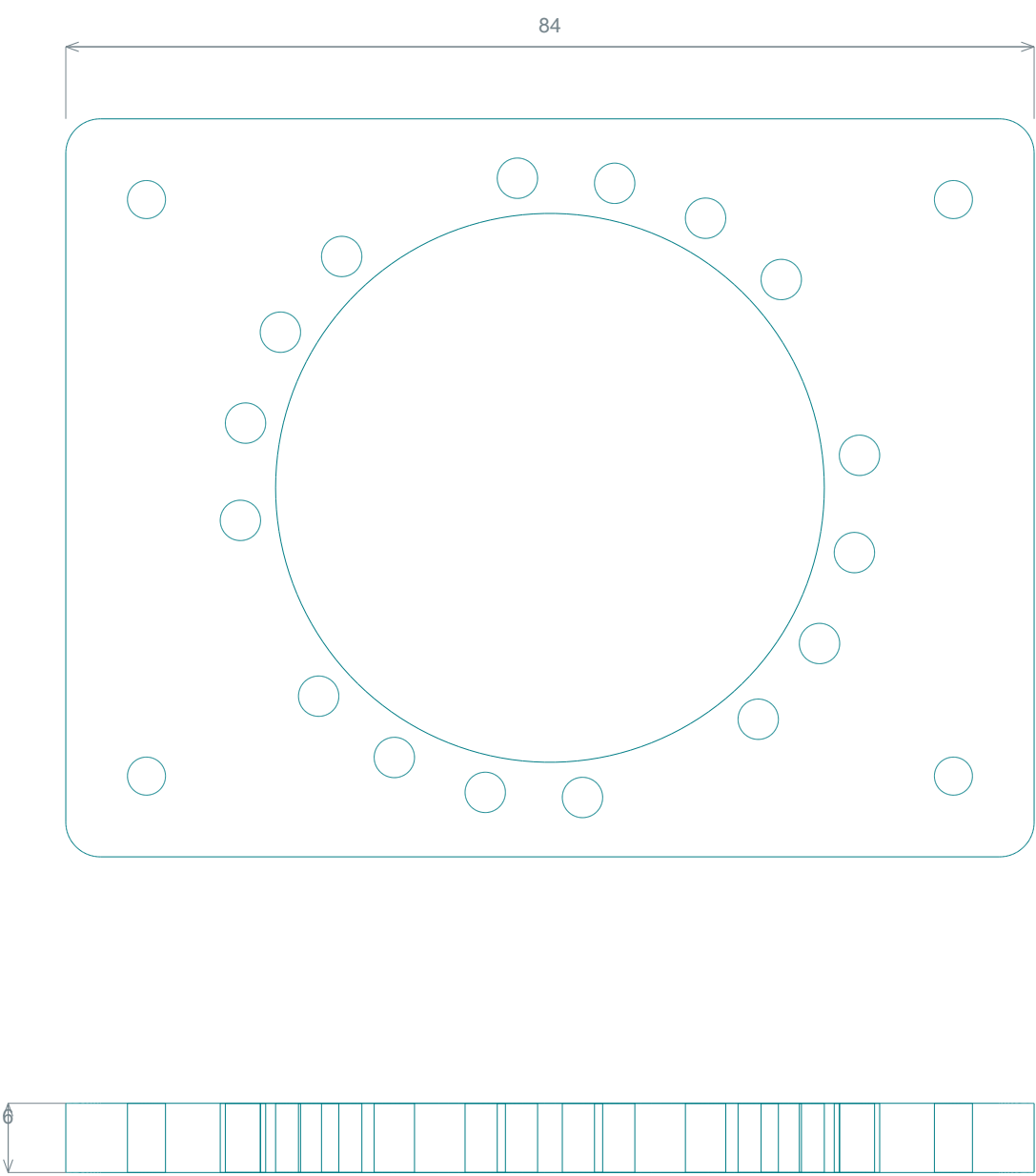
原创零件质量 0.812 kg；紧固件预算0.10 kg。旧 L5=0.50 kg 被本研究独立替换，主参数未改。

J5=[0,-55,450], +Z；J6=[0,0,605], +Y。后接触Y=-35.7，前接触Y=-10.5。

视图不含第三方实体；完整原厂 STEP 只在本地做逐 solid 碰撞。原厂两套 RH17 并非圆柱近似。

基准 A：底面 z=0；零件 XY 与 J5 unified frame 同向。此页孔位为真实非均布阵列。

顶视 1.6:1；下为侧视



16 个输出孔中心 (mm)

01 X+26.8521 Y +2.8223	09 X-26.8521 Y -2.8223
02 X+20.0649 Y+18.0665	10 X-20.0649 Y-18.0665
03 X+13.5000 Y+23.3827	11 X-13.5000 Y-23.3827
04 X +5.6136 Y+26.4100	12 X -5.6136 Y-26.4100
05 X -2.8223 Y+26.8521	13 X +2.8223 Y-26.8521
06 X-18.0665 Y+20.0649	14 X+18.0665 Y-20.0649
07 X-23.3827 Y+13.5000	15 X+23.3827 Y-13.5000
08 X-26.4100 Y +5.6136	16 X+26.4100 Y -5.6136

候选加工要求，尚未审核：

- 孔中心相对XY基准 ± 0.05 ；一般线性 ± 0.10 。
- 接触面平面度0.05；通孔 $\varnothing 3.5(+0.10/0)$ 。
- 自制M4建议6H，去毛刺；入口倒角消耗有效啮合。
- 所有公差须在原厂实物/CMM及加工评审后冻结。
- 不拆用或覆盖原厂自己的装配螺钉。

84×64×6；外角R3；中央 $\varnothing 47.6$ 贯通（避让 $\varnothing 47$ 凸台，不作定位）。

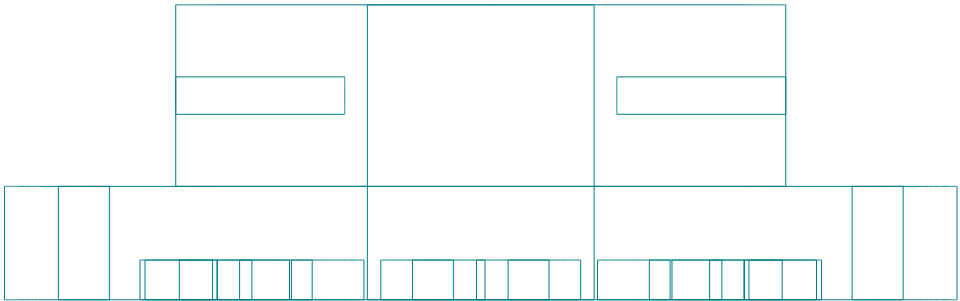
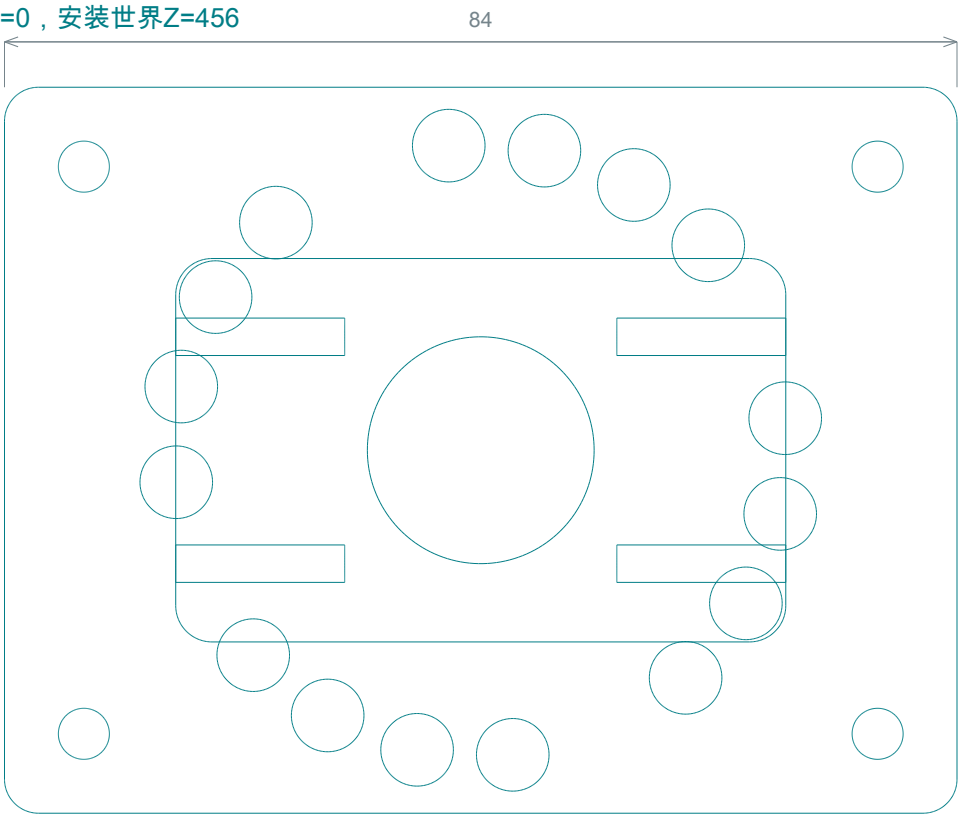
16× $\varnothing 3.5$ 贯通 / PCD54；4×M4×0.7贯通，坐标X=±35/Y=±25。

接触原厂输出 annulus r23.8～29.5；输出内孔余边小，不能凭材料屈服值放行。

输出M3长度未选：图示退距9.6、深6；STEP退距9.5，完整有效螺纹需厂家确认。

两件有不同贯孔、螺纹和插接方向；不得互换。全部为原创建议尺寸。

LOW：底面z=0，安装世界Z=456



LOW 外板84×64×10，z0 ~ 10；插头53.8×33.8，R3.2，z10 ~ 26。

中央Ø20贯通；4×Ø4.5，X±35/Y±25。

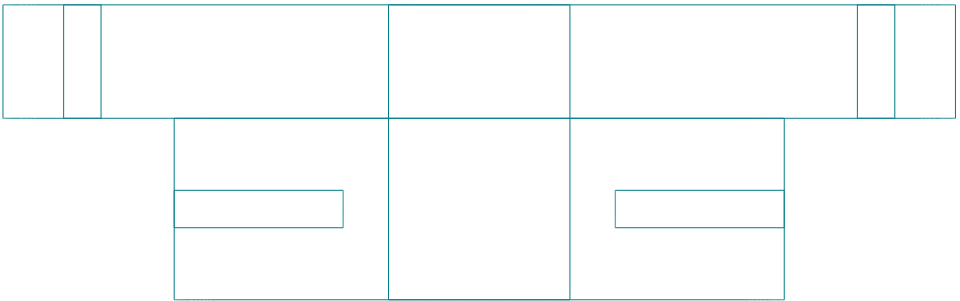
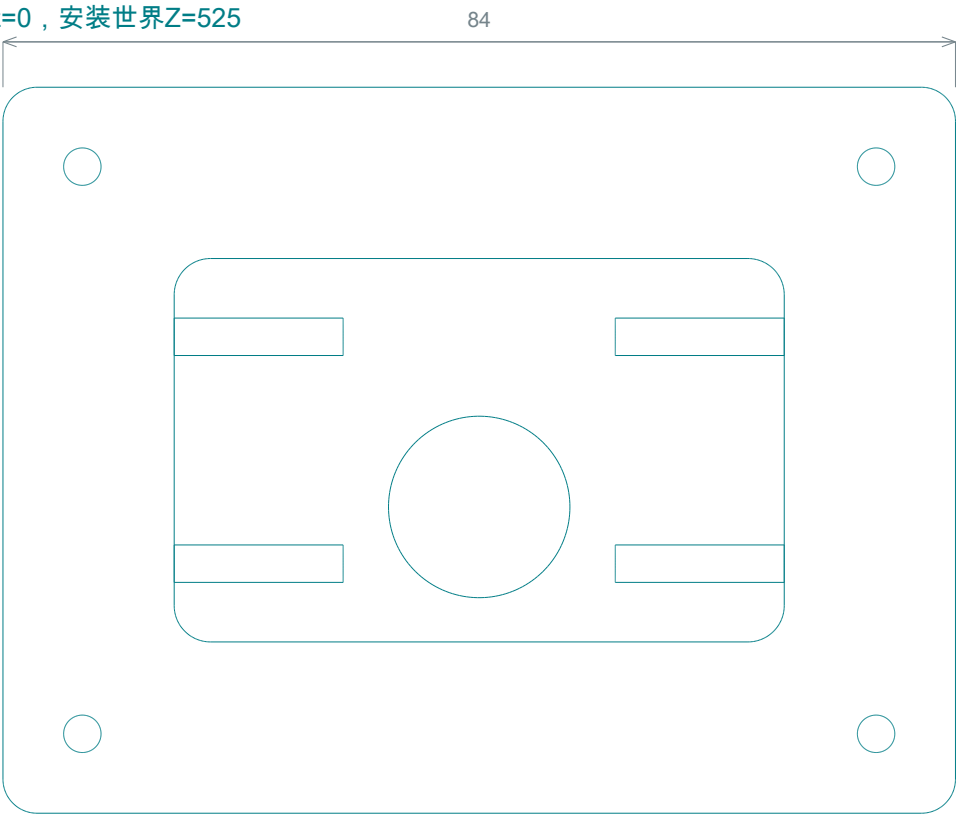
底面16×Ø6.4平底让位深3.5，使用第2页输出孔坐标。

四侧M4：X=±26.9，Y=±10，Z=18；沿±X向内。

Ø3.3平底孔深14.9；有效螺纹深度要求10；M4×12啮合8.9。

4×M4×16从上方装入，跨10mm板进入OUT约6mm。

UP：插头底z=0，安装世界Z=525



UP 插头53.8×33.8，R3.2，z0 ~ 16；板84×64×10，z16 ~ 26。

Ø16贯通中心[0,-5]；4×M4贯通板，X±35/Y±25。

四侧M4：X=±26.9，Y=±10，Z=8；沿±X向内。

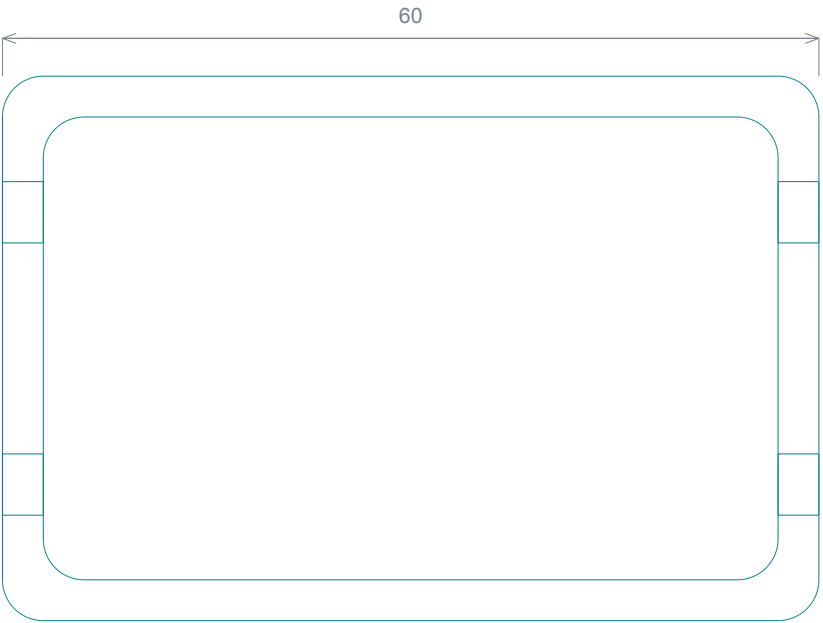
Ø3.3平底孔深14.9；有效螺纹深度要求10；M4×12啮合8.9。

与后环脚用4×M4×20，跨10mm脚进入UP板约10mm。

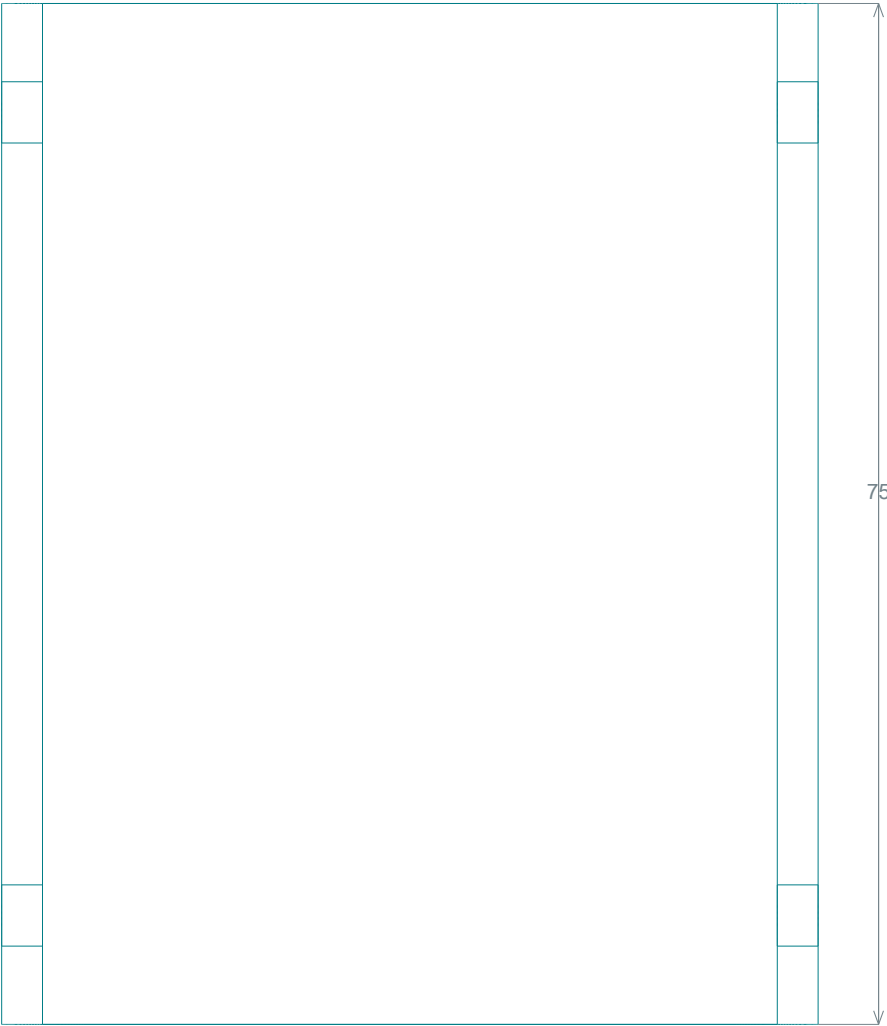
插头尺寸建议0/-0.05；梁内腔+0.10/0。每侧名义间隙0.10。

本件从实体铣出通腔；不用未经尺寸验证的市场矩形管替代。基准A：下端z=0。

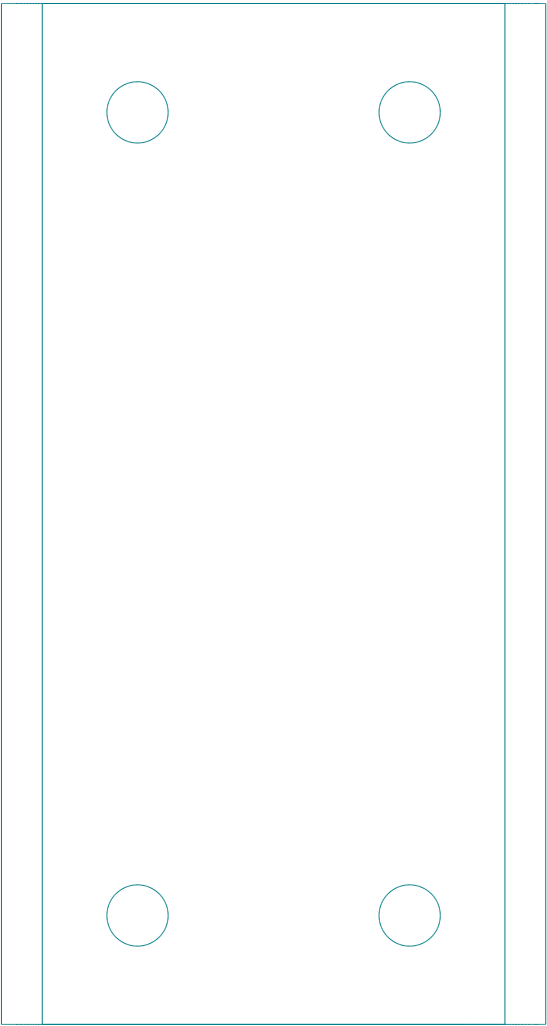
顶视 1.8:1



正视 XZ / 1.8:1



侧视 YZ / 1.8:1



外60×40，外角R3；内54×34，内角R3。

总长75；名义壁厚3；两端面与端块平贴。

下/上插头各进入16；无填充胶或焊接。

8×Ø4.5侧通孔：X=±30，Y=±10；

Z=8与67；孔轴沿X，穿单壁约3。

世界梁底Z=466、梁顶Z=541；中心Y=-55。

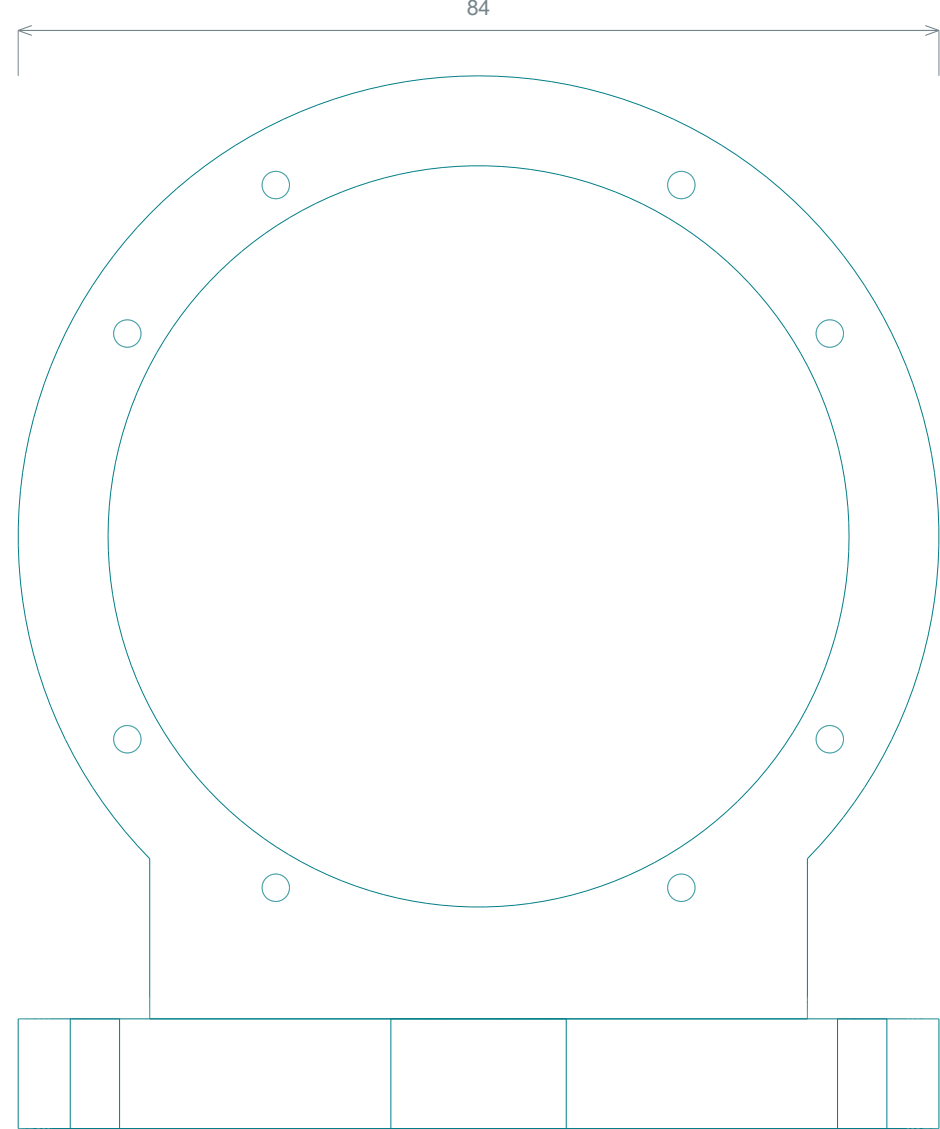
先插入下端块并装下部4螺钉，再装上端块与上部4螺钉。

侧M4×12名义自由穿过3.1（壁3+装配间隙0.1），进入端块8.9。

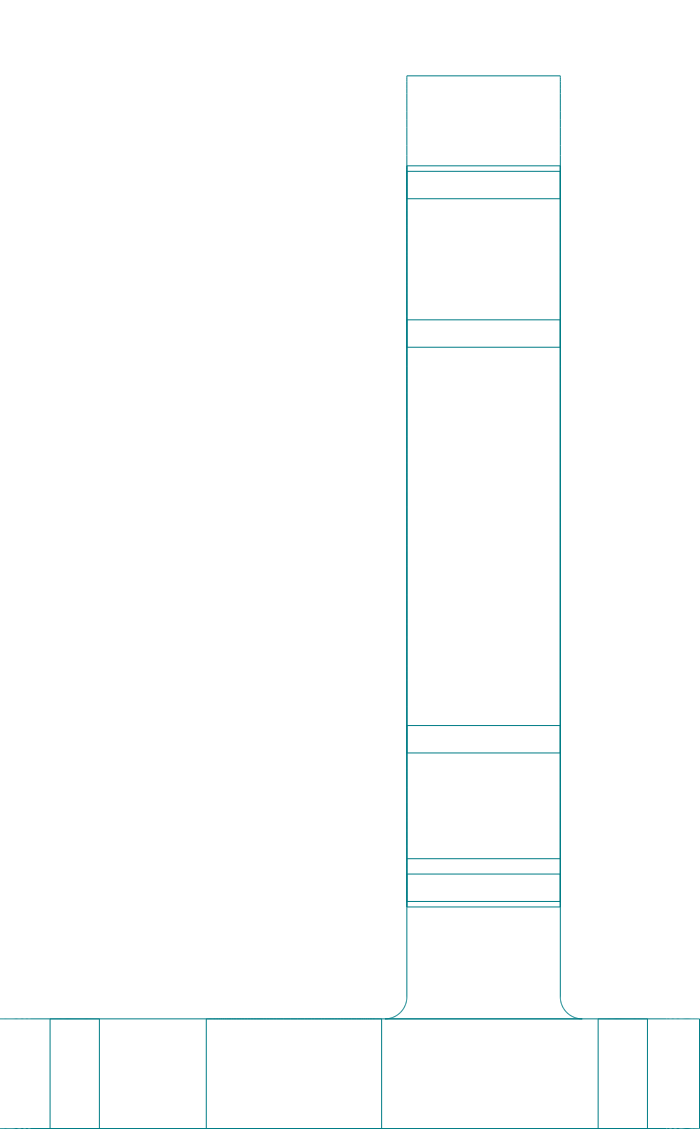
全长试算取最弱带孔截面；不包含端部滑移、疲劳和局部孔口应力集中。

后环为整体铣削件；不得把独立圆环悬空接在梁旁边。环抱后壳，保留前后原厂接触面。

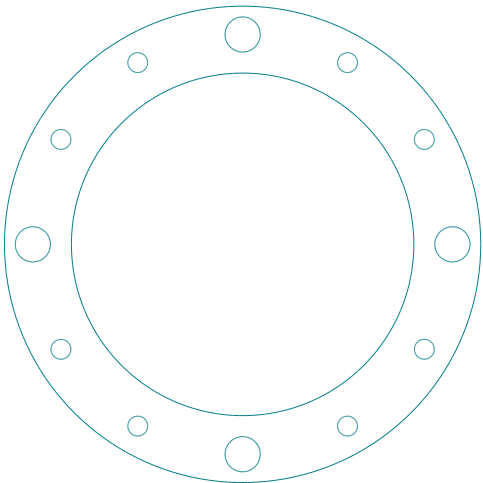
后环正视XZ / 1.45:1



后环侧视YZ / 1.45:1



FRONT / 0.75:1



固定孔 : X / v (J6局部平面)

1 +32.0429 / +18.5000

2 +18.5000 / +32.0429

3 -18.5000 / +32.0429

4 -32.0429 / +18.5000

5 -32.0429 / -18.5000

6 -18.5000 / -32.0429

7 +18.5000 / -32.0429

8 +32.0429 / -18.5000

CARRIER局部坐标：世界坐标减[0,-55,551]。脚84×64×10，角R3。

环心[0,19.3,54]，轴+Y；OD84/ID67.6；后Y=5.3、前Y=19.3，厚14。

下舌宽60，X±30，Z0~54；与脚前/后内根R2。环顶Z96。

8×M3×0.5贯通，孔轴Y，X及Z=54~v见右侧坐标表。

脚4×Ø4.5，X±35/Y±25；Ø16出口[0,-5]。后壳有0.3径向名义避让。

前压环：OD84/ID60.4/厚3；8×Ø3.5与后环同阵列，另4×Ø6.2让原装头。

FRONT基准A底面z=0；安装local z=-10.5。

原装头让位：PCD74，0/90/180/270°。

M3×40：3+25.2自由跨距，进入后环11.8；

后环贯通厚14，螺钉尖距后面名义2.2。

整条金属接触路径已量化；预紧、原厂螺纹、疲劳与实物承载仍未放行。

顺序（装配时 J7、头部及其连架尚未安装）：		静力情景：头重 / J5更新bound / 设计筛查Nm	
1. 先单独固定OUT到J5；16个M3头均可从+Z接近，长度待厂家证实。		2.0 kg / 21.492 Nm / 36.651 Nm	
2. LOW从+Z套住输出螺钉头，用4×M4×16固定。		3.5 kg / 26.635 Nm / 45.469 Nm	
3. 直梁从+Z套LOW，四侧M4×12固定；再从+Z装UP及四侧M4×12。		4.0 kg / 28.350 Nm / 48.409 Nm	
4. 带脚后环从+Z落在UP，用4×M4×20固定；此时还未装J6。		4.5 kg / 30.064 Nm / 51.348 Nm	
5. J6从+Y穿过后环至后接触面；再从+Y装前环，用8×M3×40夹持。			
6. 随后另做J6→J7连接。J7装上后不能沿用本页扳手可达结论。			
名义平面接触面积 / mm²			
J5__output_adapter: 737.25		4.5kg头+2kg工件；临时头COM仍[0,55,760]。	
output_adapter__lower_block: 3010.41		追加工件COM±100mm、头COM±50mm，并乘研究系数1.5。	
lower_block__closed_beam: 564.00		力筛查 146.0 N；梁应力 11.55 MPa。	
closed_beam__upper_block: 564.00		梁挠度 0.0172 mm；转角 0.0255°。	
upper_block__rear_carrier: 5103.60		四角M4最大拉力需求 667.5 N/颗。	
rear_carrier__J6: 1140.75		固定侧M3最大拉力需求 365.2 N/颗。	
front_ring__J6: 1891.86		输出板条带敏感性 125.3 MPa。	
		后环双腿敏感性 96.5 MPa。	
		侧M4剪力需求 1397 N；孔壁承压 116.4 MPa。	
		梁端剪出平均 40.5 MPa，孔口疲劳未验证。	
		条带/双腿模型不是已证明保守的局部应力解；需接触FEA与实测。	
工具探针：M3直杆Ø4×60；M4直杆Ø5×60，只证实直杆路径。			
插入检查：0/0.1/0.5/1/2mm，随后每5mm；不构成连续扫掠证明。			
紧固件穿入底孔的预期啮合不记为干涉；自由杆段及其他实体逐对检查。			
所有连接依靠已设计接触面与螺钉；无已确定预紧值，不宣称抗滑已达标。			
主要阻断项：输出有效螺纹起止/允许拧紧值、夹持面摩擦/预紧、1.7mm薄边M3螺纹拉脱、关节轴承载荷与零速保持。			
材料候选6061-T6，E=70GPa、密度2700kg/m³；材料批证、真实COM、加工公差与表面处理仍待确认。			
STL打印只做手动无载试装；禁用本研究中的静力数字证明塑料件、整机、动态或疲劳性能。			
内走线只预留通孔，原厂接插件与最小弯曲半径仍需验证；驱动额定运行扭矩不能当持续静止扭矩。			